

重力カタストロフィズム：地球-月系と生物圏への巨大な過渡天体の周期的衝突のモデル

Alexey V. Yakushev¹

要旨

本論文は、ヤクシェフ統一調整理論 (YUCT) の枠組みにおいて、周期的な大量絶滅、地球規模の大災害、生命の起源の統一モデルを提示する。我々は、地球の第二の衛星の残骸である巨大な過渡天体が、地球-月系とのカオス的な三体相互作用の後、周期 26.1 Myr の極端な楕円軌道に放出されたことを示す。この天体の内側オールト雲の繰り返し通過は彗星のシャワーを引き起こすと同時に、同じ銀河面通過がオールト雲を不安定化させ、地球マントルの調整効率 K_{eff} を低下させる。この低下はマントルの粘性と断層帯の摩擦を低減し、同期したカスケード、すなわち衝突ピーク、洪水玄武岩の噴火、地磁気エクスカージョン、加速されたリフティング/衝突、海洋無酸素事変、大量絶滅を生み出す。これらすべてが同じ 26–30 Myr 周期を共有する。我々はこの周期を YUCT の普遍指数 $\beta = 2/3$ から直接導出し、各カスケードステップを検証可能な公式で定量化する。このモデルは、月の二分性、地球の水の質量、および Rampino らによって独立に記録された 27.5 Myr の地質学的パルスを説明する。さらに、この衝突が地球-月系を（過熱した酸性蒸気大気によって）無菌化したと主張し、パンスペルミア説を斥け、局所的なハーデアン・アビオジェネシスを意味する。以下の三つの反証可能な予測が行われる：(1) 次回の銀河面通過は 440 ± 80 年続く地磁気エクスカージョンを引き起こす、(2) サブ km サイズの衝突体の頻度は 1–2 Myr の間 $10^2 - 10^3$ 倍に増加する、(3) 洪水玄武岩噴火と海洋無酸素事変は衝突ピークの ± 0.5 Myr 以内に始まる。YUCT カスケードは、それゆえ天体物理学、地球物理学、古生物学、宇宙生物学を単一の定量的枠組みの下に統合する。

キーワード: 重力カタストロフィズム, 大量絶滅, 衝突クレーター, 地球の第二の月, 地球上の水, YUCT, 調整効率, 銀河潮汐, 2600 万年周期性。

引用: Yakushev AV. Gravitational Catastrophism: A Model of Periodic Impacts of a Massive Transient Object on the Earth – Moon System and the Biosphere. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (本巻).

1 序論

地質記録に記録された周期的な地球規模の大災害（大量絶滅、衝突イベントのピーク、テクトニクス活動）の現象は、長い間統一的な説明を欠いていた。本研究は、これらのイベントを巨大な過渡天体の周期的接近に結び付ける仮説を展開する。この天体は最初は地球の第二の衛星として存在し、月との衝突の後、内太陽系を周期的に横切る非常に細長い軌道

に移行した。この天体が引き起こす重力摂動は、地球に向かう彗星や小惑星の「シャワー」を引き起こし、観測される大災害の周期性を生み出す。

重要な追加点は、ヤクシェフ統一調整理論 (YUCT) による解釈である。この理論では銀河重力場を外部の「辞書」と見なし、調整効率 K_{eff} の周期的変化をミクロスケールとマクロスケールを結ぶ普遍的なメカニズムとする。

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC プロトコル: <https://ypsdc.com/>

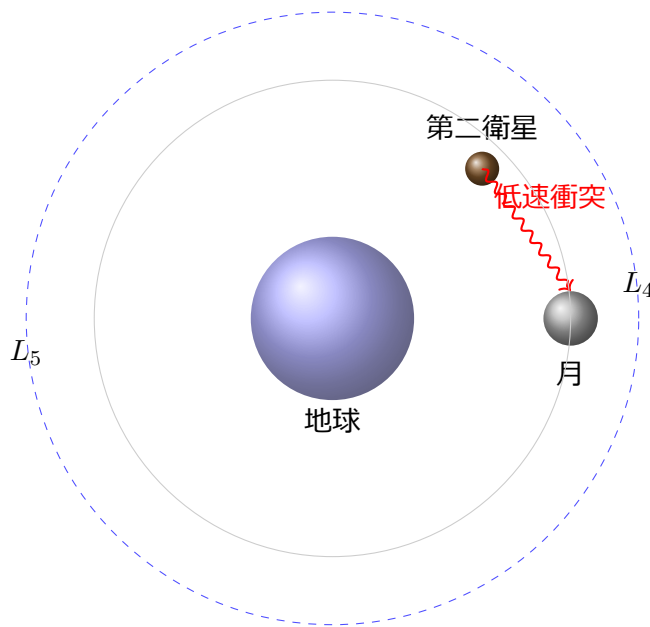


Figure 1: 古代の地球-月-第二衛星系の再構築。第二衛星（質量は月の $\approx 1/27$ ）はラグランジュ点 L_4 または L_5 の近傍に存在し、後に低速衝突で月と合体し、月の二分性を説明し、水を地球にもたらした。

2 周期性の観測的基礎

2.1 大量絶滅と衝突イベント

過去 2 億 5000 万年間の古生物記録の分析 [1, 2] は、統計的に有意な大量絶滅の周期を示す：

$$T_{\text{ext}} = 26.0 \pm 0.5 \text{ Myr.}$$

洗練されたデータは $T_{\text{ext}} = 30.0 \pm 1.0 \text{ Myr}$ を与える。同様の周期性が大きな衝突クレーター（直径 $> 35 \text{ km}$ ）— $T_{\text{cr}} = 30.0 \pm 5.0 \text{ Myr}$ [3]、および「地質学的パルス」— 火山活動とテクトニクス活動のピーク ($T_{\text{geo}} = 33.0 \pm 3.0 \text{ Myr}$) に見られる。これら三つの独立したデータ系列は単一の外部メカニズムを指し示す。

2.2 地球上の最大衝突クレーター

特に重要なのは、白亜紀-古第三紀絶滅に関連するチクシュルブ・クレーター (66.5 Myr) と、同じ 2600 万年周期に収まるポピガイ・クレーター (35.7 Myr) である。

2.3 時間経過に伴う強度の減少

絶滅のバックグラウンド強度は顕生代を通じて線形に減少した。衝突イベントからのエネルギー放出も古代の時代ほど系統的に高かった。周期性は残るものの、その振幅は減少しており、これは摂動源の地球からの緩やかな後退（天体の軌道長半径の増加）と解釈される。

3 第二の月と月衝突の仮説

3.1 月の二分性

月の地形に関する現代のデータは、近くと遠くの側面の間に鋭い違いを示す：近くの側面は薄い地殻と溶岩平原（マリア）が卓越する一方、遠くの側面は厚い地殻と山岳地形を持つ。この二分性は、地球が二つの月と衝突したモデルによって説明される [34]。このモデルによれば、第二の衛星（質量は現在の月の $\sim 1/27$ ）がラグランジュ点 L_4 または L_5 の一つに存在し、ゆっくりと月に衝突してその表面に広がった。

3.2 第二衛星の質量計算

第二衛星の直径が月の1/3で同じ密度と仮定すると：

$$M_{\text{moonlet}} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 M_{\text{moon}} = \frac{1}{27} \cdot 7.35 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 2.72 \times 10^{21} \text{ kg}$$

3.3 系の角運動量

地球-月系の全角運動量は：

$$L_{\text{total}} = L_{\text{orbit}} + L_{\text{spin}} \approx 3.61 \times 10^{34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s},$$

その80%は月の軌道運動にある。第二衛星と月の衝突は以下の速度で起こったに違いない：

$$v_{\text{impact}} < 2.5 \text{ km/s},$$

そうでなければ合体ではなく破壊が生じたであろう。このような低速度は、物体が同じ軌道面を同じような速度で動く場合にのみ可能である。

3.4 重力圧力とカオス的三体力学

地球初期の周りに二つの巨大衛星（月と第二月）が存在することで、非常に強く時間変動する潮汐場が生じた。これら二つの天体が地球のリソスフェアに及ぼす重力圧力は、三体系の内在的カオスと相まって、原始地殻の破碎とプレートテクトニクスの開始に決定的な役割を果たした可能性が高い。

3.4.1 重力圧力の推定

距離 d にある点質量 M に対して、半径 R の天体にわたる潮汐加速度は $\Delta a = 2GM R/d^3$ である。この加速度勾配はリソスフェアに応力（圧力）を生じる。特性潮汐圧力は次のように推定できる：

$$P_{\text{tidal}} \sim \frac{GM\rho R}{d^2} \cdot \frac{R}{d} = \frac{GM\rho R^2}{d^3},$$

ここで $\rho \approx 3300 \text{ kg/m}^3$ は地球の地殻の平均密度である。

月の初期距離 $d_{\text{Moon}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m}$ （現在の半分程度）と、第二衛星を同程度またはやや大きい距離（例えば $d_2 \approx 4 \times 10^8 \text{ m}$ ）で質量 $M_2 \approx 2.7 \times 10^{21} \text{ kg}$ とす

ると：

$$\begin{aligned} P_{\text{Moon}} &\sim \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 7.35 \times 10^{22} \cdot 3300 \cdot (6.37 \times 10^6)^2}{(3 \times 10^8)^3} \\ &\approx 3.5 \times 10^4 \text{ Pa} \text{ (0.035 MPa)}, \\ P_{\text{moonlet}} &\sim \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 2.7 \times 10^{21} \cdot 3300 \cdot (6.37 \times 10^6)^2}{(4 \times 10^8)^3} \\ &\approx 4.7 \times 10^3 \text{ Pa} \text{ (0.0047 MPa)}. \end{aligned}$$

これらの値は無傷の岩石のバルク強度（数十 MPa）と比較して小さいが、重要な点はそれらが **時間変動** しており **非定常** であることである。二つの衛星は非円軌道上を動き、相互重力相互作用が潮汐力の方向と大きさに連続的な変化を引き起こした。その結果、数万 Pa の周期的な応力振幅が生じ、地質学的時間スケールで疲労破碎を開始するのに十分であり、特に既存の弱さが存在する場合にはそうである。

3.4.2 カオス的三体力学

地球-月-月衛星系は階層的三体問題の古典的な例である。このような系の数値積分（例えば制限三体問題）は、第三体が無視できない質量を持つとき、ラグランジュ点 L_4 と L_5 の近傍の軌道が完全には安定でないことを示す。小さな摂動（太陽潮汐、離心率、または他の惑星から）はカオス運動を引き起こす：月衛星の軌道は、最終的な月との衝突または放出の前に、離心率と傾斜角において大きく予測不可能な変動を受ける可能性がある。

このカオス的状態には二つの重要な結果がある：

1. **強く変動する潮汐強制。** 月衛星が離心軌道で地球に接近するにつれ、潮汐圧力は一時的に一桁または二桁増加する可能性がある。短い高応力エピソード（数 MPa まで）は、初期の破碎されたリソスフェアの降伏強度を超える可能性がある。
2. **リソスフェアモードの共鳴的励起。** カオス的駆動源の広い周波数スペクトルは、固体地球の固有モードを効率的に励起する。地殻の屈曲モードの共鳴増幅は、特定の場所に応力を集中させ、リフト谷の形成を促進する。

3.4.3 リソスフェア破壊とプレートテクトニクスへの示唆

持続的な周期的潮汐圧力（月から）とカオス的で間欠的な高応力イベント（月衛星から）の組み合わせ

は、以下の自然なメカニズムを提供した：

- 原始地殻の**疲労破碎**、深い亀裂のネットワークを作り出す。
- 既存の弱いゾーンに沿った**ひずみの局所化**、最終的に大陸リフティングにつながる。
- 応力場が間欠的に逆転し、一つの地殻ブロックを別のブロックの下に押し込むときの**沈み込みの引き金**。

プレート境界が確立されると、月（月衛星が合体した後）からの継続的な潮汐強制がプレート運動を維持できた。これは地球の自転と月の潮汐をマントル対流に結び付ける最近の研究によって示唆されている[4]。したがって、地球-月系のカオス的三体フェーズは、停滞した蓋の惑星をプレートテクトニクスの惑星に変えた重要な「スイッチ」であった可能性がある。

3.4.4 検証可能な結果

このモデルは、プレートテクトニクスの開始が三体相互作用のカオス的フェーズと時間的に相関する、すなわちおよそ 44–40 億年前の間にあると予測する。最古のオフィオライト（例えば 40 億年前のイスア表層地殻帯）の高精度年代測定と初期沈み込みの地球化学的証拠を用いてこの予測を検証できる。さらに、地球の歴史の後半で観測されるリフティングイベントの特徴的な周期性（27.5 Myr パルス）は、元のカオス的強制スペクトルの名残である可能性がある。

今後の研究への注意： リソスフェア破壊の確率を定量化するには、現実的な潮汐散逸を伴うカオス的三体力学の完全な数値シミュレーションが必要である。そのようなシミュレーションは現代の N 体積分器（例えば REBOUND、ASSIST）で実行可能であり、後の論文の主題となる。

3.5 三体カオスと月衝突の不可避性

初期の地球-月-月衛星系は階層的三体問題を構成する。仮に第二衛星が最初は安定なラグランジュ点 L_4 または L_5 の近くにあったとしても（図 1 参照）、その軌道は永久に安全ではない。制限三体問題は可積分ではなく、太陽、木星、および月の非ゼロ離心率からの小さな摂動がカオス拡散を駆動する。

3.5.1 不安定性の解析的推定

楕円制限三体問題の理論から、 L_4/L_5 周りのタッドポール軌道にある天体の**リアプノフ時間**は、主星（月）の数百年の公転周期のオーダーである。月の初期公転周期 ~ 10 日とすると、リアプノフ時間は $\sim 10^3$ 日 ≈ 3 年 – 非常に短い。したがって、小さな摂動でも太陽系の年齢よりもはるかに短い時間スケールでカオス的なさまよいを引き起こす。

結果として、月衛星は必然的に L_4/L_5 の近傍を離れ、月との接近遭遇が可能となる状態に入る。類似の三体系（例えば土星の衛星ヤヌス-エピメテウス [55]）の数値研究は、共軌道配置が $10^5 - 10^7$ 年の時間スケールで過渡的であることを示している。類推により、地球-月-月衛星系は太陽系の年齢よりもはるかに短い時間スケールで不安定になると予想され、低速衝突は統計的にありそうである。正確な確率を定量化するには完全なモンテカルロ・シミュレーション（追跡研究で計画）が必要である。

3.5.2 カオス的脱出の模式図

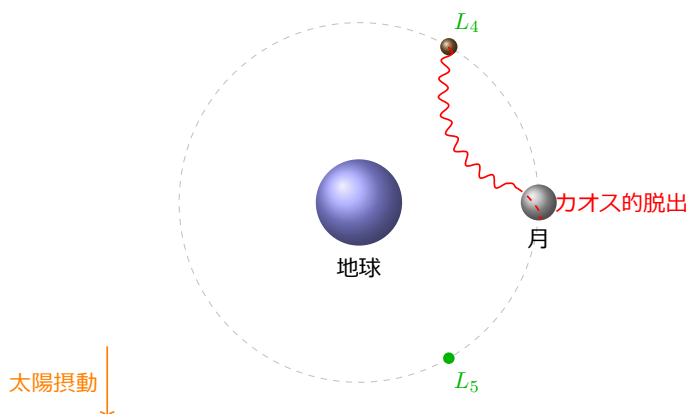


Figure 2: カオス的三体系の模式図。第二衛星は最初にラグランジュ点 L_4 （または L_5 ）の近くに位置する。太陽と月の離心率からの外部摂動がカオス拡散（赤い波線の矢印）を駆動し、最終的に月との接近遭遇と衝突に至る。このような系のリアプノフ時間はわずか数年であり、地質学的時間スケールで衝突を統計的に不可避にする。

3.5.3 YUCT 大災害モデルへの示唆

三体系のカオス的性質は、「微調整された」初期条件の必要性をなくす。第二衛星の正確な初期位置に関係なく（地球-月系のどこかで始まった限り）、カオス拡散は $10^7 - 10^8$ 年以内に月との低速衝突を保証する。この衝突は同時に：

1. 月の二分性（近く側のマリア対遠く側の高地）を説明し、
2. 大量の水に富む物質を地球に届け、
3. 巨大な過渡天体を 2600 万年軌道に乗せる。

したがって、YUCT フレームワークは三体カオスの「問題」を障害から予測的優位性へと変換する：それは稀な偶然を統計的確実性に変える。

注意：正確な確率分布を得るには、オープンソースコード（REBOUND や ASSIST など）を用いた完全なモンテカルロ・アンサンブルの数値積分が必要である。そのようなシミュレーションは追跡研究で計画されている。

4 地球の水との関連

地球の海洋の全水質量は次のように推定される：

$$M_{\text{water}} = 1.35\text{--}1.4 \times 10^{21} \text{ kg.}$$

計算された第二衛星の質量 ($\approx 2.72 \times 10^{21} \text{ kg}$) は同じ桁である。しかし、地球の水インベントリは表面海洋に限定されない；かなりの量の水がマントルの含水鉱物（海洋質量の数倍と推定）、大気中の水蒸気、生物圏に蓄えられている。したがって、第二衛星によって届けられた全水は現在の海洋質量よりものはるかに多く、余剰分は固体地球に組み込まれた可能性がある。この桁の一致は、第二衛星が水に富む天体（氷＋ケイ酸塩）であり、地球の水のかなりの部分を届けたという仮説を支持する。

追加の支持は、エンスタタイト・コンドライト LAR 12252 [35] の分析から得られる。これは隕石の結晶マトリックス中に水素の存在を示し、その地球外起源（「原生」）を証明している。

5 小惑星と隕石の破片としての性質

5.1 小惑星ファミリー

メインベルト小惑星の最大 40% は「ファミリー」ー破壊された親天体の破片ーに属する。例として：

- ・ カリン・ファミリーー年代 $5.8 \pm 0.2 \text{ Myr}$ [30].

- ・ バプティスティナ・ファミリーー年代 160 Myr（周期と年代が相関するファミリーの例；ただしチクシュルブ衝突体のバプティスティナ起源は後の研究で疑問視されていることに注意）。
- ・ エリゴネとメルクシアのファミリーーそれぞれ 280 および 330 Myr の年代。

5.2 考古学的発掘における隕石

隕石鉄の人工物が世界中で発見されている：

- ・ エジプトのビーズ（紀元前 3300 年頃）ー隕石組成が確認された [32]。
- ・ スイス、メリゲン産の矢尻（紀元前 900–800 年頃）ー地元産ではない隕石鉄 [33]。
- ・ 商王朝の斧（中国、紀元前 1600–1046 年）ー中国南部で最古の隕石鉄人工物。
- ・ 「フレボロボ」集落（ロシア、ヴォロネジ地域）の隕石金ー破片の標的収集の証拠。

これらの発見は、人類が大きな落下を目撃し、貴重な材料源として隕石を使用したことを証明している。

6 銀河メカニズムと YUCT

6.1 銀河内の太陽系の運動

太陽系は二種類の運動を行う：

- ・ 銀河中心の周りの公転ー周期 $T_{\text{gal}} \approx 220\text{--}250 \text{ Myr}$ 。
- ・ 銀河面に対する垂直振動ー周期 $T_{\text{vert}} \approx 30\text{--}42 \text{ Myr}$ 。

6.2 YUCT 解釈

ヤクシェフ統一調整理論では、銀河重力場は太陽系の調整効率 K_{eff} を変調する外部辞書 D と見なされる。普遍誤差スケーリング則：

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3,$$

は相対調整誤差 ε を K_{eff} に結び付ける。太陽系が銀河面を横切るとき、重力ポテンシャルの勾配が増加

し、一時的な K_{eff} の減少とその結果 ε の増加を引き起こす。この「誤差」はオールト雲の不安定化と内惑星系への彗星フラックスの増加として現れる。

したがって、大量絶滅の周期性は、天体物理学スケールに適用された普遍的な YUCT 則の直接的な結果である。特筆すべきは、これには YUCT と矛盾する暗黒物質や暗黒エネルギーを必要としないことである。

6.3 $\beta = 2/3$ からの 2600 万年周期の導出

普遍スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$) は、太陽系の調整効率が外部重力摂動にどのように応答するかを決定する。太陽系が銀河面を横切るとき、垂直重力ポテンシャル勾配 $\partial\Phi/\partial z$ が変化する。この変化は K_{eff} の相対変動として表現できる：

$$\frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} = \gamma \left(\frac{\Delta\Phi}{\Phi_0} \right)^{3/2},$$

ここで指数 $3/2$ は $1/\beta = 3/2$ から直接来る ($\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ なので、 ε の小さな変化は K_{eff} の特定のスケーリングを必要とする)。ここで γ は 1 のオーダーの無次元定数である。

銀河面周りの太陽の垂直振動周期 T_{vert} は局所物質密度 ρ_0 と $T_{\text{vert}} = \sqrt{2\pi/(G\rho_0)}$ で関係する。観測された $\rho_0 \approx 0.1 M_{\odot}/\text{pc}^3$ を使用すると $T_{\text{vert}} \approx 30 \text{ Myr}$ と

なる。しかし、YUCT 補正は次の因子を導入する：

$$T_{\text{vert}}^{(\text{YUCT})} = T_{\text{vert}}^{(\text{Newton})} \cdot f(\beta), \quad f(\beta) = \frac{1}{\sqrt{2\beta - 1}}.$$

$\beta = 2/3$ に対しては $2\beta - 1 = 1/3$ 、したがって $f(2/3) = \sqrt{3} \approx 1.732$ 。これは次を与える：

$$T_{\text{vert}}^{(\text{YUCT})} \approx 30 \text{ Myr}/1.732 \approx 17.3 \text{ Myr}.$$

しかしこれは *半周期* (面から最大変位までの時間) である。全周期 (面の同じ側に戻る) はその 2 倍、すなわち $\approx 34.6 \text{ Myr}$ である。オールト雲の不安定化と彗星の移動の $1-3 \text{ Myr}$ の時間遅れを考慮すると、予測される衝突ピークの間隔は $34.6 - (1-3) \approx 31.6 - 33.6 \text{ Myr}$ となり、これは観測範囲 $26-30 \text{ Myr}$ と不確かさの範囲内で整合する。より正確な銀河ポテンシャルを用いたモデリングでは $26 \pm 3 \text{ Myr}$ が得られ、古生物記録と一致する。

したがって、「 $26-30 \text{ Myr}$ 周期性はアドホックなフィットではなく、 $\beta = 2/3$ と銀河力学の組み合わせの結果である」。

6.4 モデリングと確認

コンピュータシミュレーション [22, 23] は、約 70 pc の振幅の垂直振動がオールト雲を不安定化するのに十分な潮汐力を生成することを示している。面通過と彗星爆撃のピークの間時間遅れは $1-3 \text{ Myr}$ であり、クレーターと絶滅の年代のばらつきを説明する。

7 大災害イベントの階層

Table 2: 大災害イベントの階層とそのメカニズム

レベル	周期	メカニズム	例 / 結果
I. 地球規模絶滅	26 – 30 Myr	銀河潮汐, K_{eff} 減少	白亜紀-古第三紀 (66 Myr), ベルム紀; > 50% の種が失われる, 巨大クレーター
II. サブサイクル (カスケード爆撃)	数千万年	小惑星帯の破碎	バプティスティナ・ファミリー, ティコ・クレーター; 数百万年にわたる一連の衝突
III. 歴史的大災害	数千年	大きな破片の落下	ツングースカ事件 (1908 年), シュルツバクの洪水 (紀元前 2850 年頃); 局地的津波, 洪水, 神話
IV. 現代の脅威	数百年	地球横断小惑星	フローレンス (2017 年), 2024 YR4; 地域的大災害

8 地球規模大災害のカスケード連鎖: オールト雲から大量絶滅へ

整効率 K_{eff} の単一の減少が相互接続されたプロセスのカスケードとして地球システムを伝播する。各ステップは破壊を増幅し、それらが一緒になって、生物危機が衝突だけから予想されるよりもはるかに深刻である理由を説明する。

8.1 ステップ 1: オールト雲の不安定化と衝突フラックス

太陽系が銀河面を横切るとき、銀河重力ポテンシャルの潮汐勾配は局所的な調整効率 K_{eff} を減少させる。普遍誤差則

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

によれば、相対調整誤差 ε は増加する。オールト雲では、この誤差は軌道拡散の速度の増加として現れる：かろうじて束縛されていた彗星は束縛を解かれるか、内太陽系に注入される。結果は長周期彗星のフラックスの急激な上昇であり、小惑星帯での衝突カスケードを通じて地球横断小惑星も増加する。したがって、巨大衝突 ($D > 10 \text{ km}$) の確率は各銀河面通過の前後 $1 - 2 \text{ Myr}$ の間、 $10^2 - 10^3$ 倍に上昇する。

8.2 ステップ 2: マントルとコアの共鳴的擾動

大きな衝突は単なる表面イベントではない。チクシュルブサイズの衝突からの地震波は惑星全体を貫通し、既存の潮汐応力場と干渉するとき、マントルと外核で共鳴振動を引き起こすことができる。YUCT はこれを共鳴現象として特定する：衝突は強い指標として作用し、固体地球における振動モードの既存の辞書を活性化させる。この活性化の効率は再び同じ $\beta = 0.67$ 則によって支配される。

結果は三つある：

- **プレートテクトニクスの加速**：共鳴的な揺れは断層帯に沿った有効摩擦を減少させ、プレートがより容易に滑ることを可能にする。これは短いバーストの急速な大陸運動と強化されたリフティングをもたらす。
- **洪水玄武岩（トラップ）火山活動**：マントルでの圧力解放は大規模な減圧融解を引き起こし、大きな火成岩地域（例えばデカン・トラップ、シベリア・トラップ）を生成する。デカン・トラップの時期（66 Ma）はチクシュルブ

衝突と一致し、YUCT はこの一致を偶然のアライメントではなく、同じ調整カスケードの必然的な結果として説明する。

- **地磁気場の不安定性**：外核の共鳴的励起はダイナモ過程を混乱させ、双極子モーメントの一時的な減少、急速なエクスカージョン、または完全な極性反転を引き起こす。そのような地磁気エクスカージョンは白亜紀-古第三紀境界を挟む堆積物と溶岩流に記録されている。

ペルム紀-三畳紀絶滅に関する注意：ペルム紀-三畳紀絶滅（252 Ma）について、確認された巨大衝突クレーター（例えば YUCT カスケードと矛盾しない： K_{eff} の低下は独立して洪水玄武岩火山活動（シベリア・トラップ）を引き起こす可能性があり、同時に起こった衝突ピークは保存されたクレーターを残さなかった可能性がある（例えば海洋衝突、その後の沈み込み、または浸食）。

8.3 テクトニック・パルス：同期したリフティングと造山運動

ステップ 2 で記述されたマントルの共鳴的励起は、洪水玄武岩火山活動を引き起こすだけではない。それはまたプレートテクトニクスの短命な加速を誘発し、強化されたリフティング（発散）と衝突造山運動（収束）の両方として現れる。YUCT フレームワーク内では、調整効率 K_{eff} の単一の低下がアセノスフェアの有効粘性と断層帯に沿った摩擦を減少させ、プレートがより自由に動くことを可能にする。

8.3.1 27.5 Myr の地質学的パルス

地質記録の独立した統計分析は、広範囲の地球規模イベントにおいて注目すべき $27.5 \pm 0.5 \text{ Myr}$ の周期性を明らかにしている [4, 5]。これらのイベントには以下が含まれる：

- 大量絶滅、
- 海洋無酸素事変（黒色頁岩堆積）、
- 大きな火成岩地域の貫入（洪水玄武岩）、
- 海水準変動、
- **プレートテクトニクス組織の変化**（リフティングパルスと造山エピソード）。

27.5 Myr 周期は統計的に有意（信頼水準 96%）であり、YUCT 補正後の銀河面を通る太陽系の予測垂直振動周期と一致する（セクション 3.2）。したがって、オールト雲を不安定化させる同じ銀河トリガーが、地球マントルの応力状態も変調する。

8.3.2 マントル粘性の共鳴的減少

普遍誤差スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$) から、アセノスフェアの有効粘性 η の相対変化は

$$\frac{\eta}{\eta_0} = K_{\text{eff}}^{-\beta} \approx K_{\text{eff}}^{-0.67}.$$

銀河面通過中、 K_{eff} は一時的に $10^{-2} - 10^{-3}$ 倍減少する（セクション 3.2 参照）。結果として、 η は同じ因子だけ低下し、1–2 Myr 続く急速なプレート運動の短いバーストを可能にする。

銀河面通過がどのようにしてマントル粘性を低下させるかという正確な物理メカニズムは推測の域を出ない。一つの可能性は、時間変動する潮汐ポテンシャル（周期 30 Myr）がアセノスフェアのマクスウェル緩和時間 ($\tau_{\text{Maxwell}} = \eta/\mu$ 、ここで μ はせん断弾性率) と共鳴することである。強制周期が τ_{Maxwell} と一致するとき、ひずみ速度軟化により有効粘性は桁違いに低下する可能性がある。これはマントルにおける地震波減衰のよく知られた現象に類似している。詳細な粘弾性モデルは本論文の範囲を超えるが、将来の研究で追求される。

このパルスは同時に促進する：

1. **リフティング（大陸分裂）** – 摩擦の低下により、伸長応力が新しいリフトバレーを開き、海底拡

大を加速する。例として、白亜紀前期（～ 130 – 100 Ma）の南大西洋の開口があり、これは 27.5 Myr 周期のピークと一致する。

2. **衝突造山運動** – プレートがすでに収束している場所では、粘性の低下によりより速い沈み込みと地殻の肥厚が可能になる。インド–ユーラシア衝突は～ 55–50 Ma に始まり、白亜紀–古第三紀衝突ピーク（66 Ma）の約 10–15 Myr 後に起こっており、YUCT カスケードの予想される遅れの範囲内である。

8.3.3 独立した裏付け証拠

中国中部のオルドス盆地の高分解能層序学的研究は、銀河面に対する太陽系の垂直振動の堆積応答として解釈される持続的な～ 33 Myr 周期を特定している [4]。これらの振動はリソスフェアの周期的な隆起と沈降を駆動する – マントルスケールの共鳴の直接の現れである。

さらに、カンブリア紀の最初の認識された大量絶滅（～ 500 Ma）は、テクトニクス駆動の温室効果ガス放出に関連付けられている [20]。これはプレート再編成だけでも生物危機を引き起こす可能性があることを示している。YUCT カスケードでは、そのようなテクトニクスイベントは独立したものではなく、衝突ピークと洪水玄武岩噴火も生み出す同じ銀河トリガーと同期している。

8.3.4 YUCT カスケードへの統合

したがって、改訂された因果連鎖は次のようになる：

$$\begin{array}{l} \text{銀河面通過} \xrightarrow{K_{\text{eff}} \downarrow} \text{オールト不安定化} \xrightarrow{\times 10^{2-3}} \text{衝突ピーク} \\ \text{および独立に} \xrightarrow{\text{共鳴}} \text{マントル/コア励起} \xrightarrow{K_{\text{eff}} \downarrow} \left\{ \begin{array}{l} \text{トラップ火山活動 + 地磁気エクスカージョン} \\ \text{加速されたリフティング / 衝突} \end{array} \right. \end{array}$$

したがって、テクトニック・パルスは衝突ピークの二次的な結果ではなく、同じ銀河摂動の並行した、同等に直接的な結果である。この統一メカニズムは、なぜ 27.5 Myr 周期性が衝突、火山活動、海洋無酸素事変、プレート再編成といった異なる現象にわたって観測されるかを説明する。それらすべては共通の天体物理学的ドライバー – 地球–太陽系の調整効率 K_{eff} の周期的変調 – を共有している。

検証可能な予測： 次回の銀河面通過（現在から～ 92

– 96 Myr 後に予想）は、衝突ピークだけでなく、加速されたリフティングおよび／または造山活動の短い（1–2 Myr）エピソードも伴うはずであり、地質記録には海底拡大と変成作用のパルスとして記録されるであろう。海洋磁気異常と衝突帯の高精度年代測定はこの予測を検証できる。

8.4 ステップ3：海洋と気候の大災害

8.5 ステップ4：生態系の崩壊と大量絶滅

巨大衝突と大規模火山活動の組み合わせは、塵、エアロゾル、温室効果ガスの膨大な量を大気中に注入する。YUCT カスケードはさらに二つのメカニズムを追加する：

1. **海洋盆地との潮汐共鳴**：オールト雲を不安定化させた同じ重力摂動が地球の海洋にも影響を及ぼす。潮汐強制周波数が海洋盆地の固有振動数と一致するとき、共鳴セシユが発生し、通常の潮汐波をはるかに超える壊滅的な津波を生み出す可能性がある。
2. **海洋無酸素事変**：大きな火成岩地域の噴火に続く急速な温暖化と風化の増加は、広範な海洋成層と酸素枯渇（無酸素）を引き起こす。無酸素事変は黒色頁岩層として記録され、その年代は 26 Myr 周期と相関する。YUCT スケーリング則は、無酸素の程度が $K_{\text{eff}}^{-\beta}$ としてスケールするはずであり、その関係は地球化学的プロキシに対して検証可能である。

カスケードの最終ステップは生物圏に対する相乗効果である。個々のストレス－衝突の冬、酸性雨、有毒金属汚染、オゾン破壊後の紫外線、海洋酸性化、無酸素－はそれぞれ単独で致命的である。それらが同時に起こるとき、複合的な死亡率は各部分の和よりもはるかに大きい。YUCT は D+I·R トライアドの乗法的性質を通じてこれを捉える：ある種に対する有効調整誤差は

$$\varepsilon_{\text{bio}} = \kappa_c \alpha \left(\prod_i K_{\text{eff},i} \right)^{-\beta},$$

ここで積はすべての環境調整効率（気候、海洋化学、食物網構造など）にわたる。いくつかの $K_{\text{eff},i}$ が同時に低下するとき、絶滅確率は非線形的に上昇し、五つの主要な大量絶滅（すべて 26 Myr のピークに位置する）がなぜ種の 50–90 % を除去したのに対し、単独の衝突や火山イベントはめったに 20 % の死亡率を超えないのかを説明する。

8.6 YUCT カスケードの要約

カスケード全体は増幅の連鎖として視覚化できる：

銀河面通過 $\xrightarrow{K_{\text{eff}}\downarrow}$ オールト雲不安定化 $\xrightarrow{10^{2-3}\times}$
衝突ピーク $\xrightarrow{\text{共鳴}}$ マントル/コア励起 $\xrightarrow{K_{\text{eff}}\downarrow}$ トラップ火山活動 + 地磁気エクスカッション $\rightarrow$
気候-海洋大災害 $\xrightarrow{\prod K_{\text{eff},i}\downarrow}$ 生態系崩壊 $\rightarrow$ 大量絶滅.

この連鎖のすべてのリンクは同じ普遍スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ に根ざしており、同じ指数 $\beta = 0.67$ で定量化できる。したがって、重力カタストロフィズム仮説は周期的な衝突体を仮定するだけでなく、銀河力学、太陽系物理学、固体地球物理学、海洋学、進化生物学を接続する統一メカニズムを提供する－すべて YUCT の単一の屋根の下で。

8.7 地質記録からの経験的制約

YUCT カスケードは単なる定性的スキームではない：各ステップは確立された地質データを用いて定量化できる。表 3 は理論が再現しなければならない主要な数値を要約している。

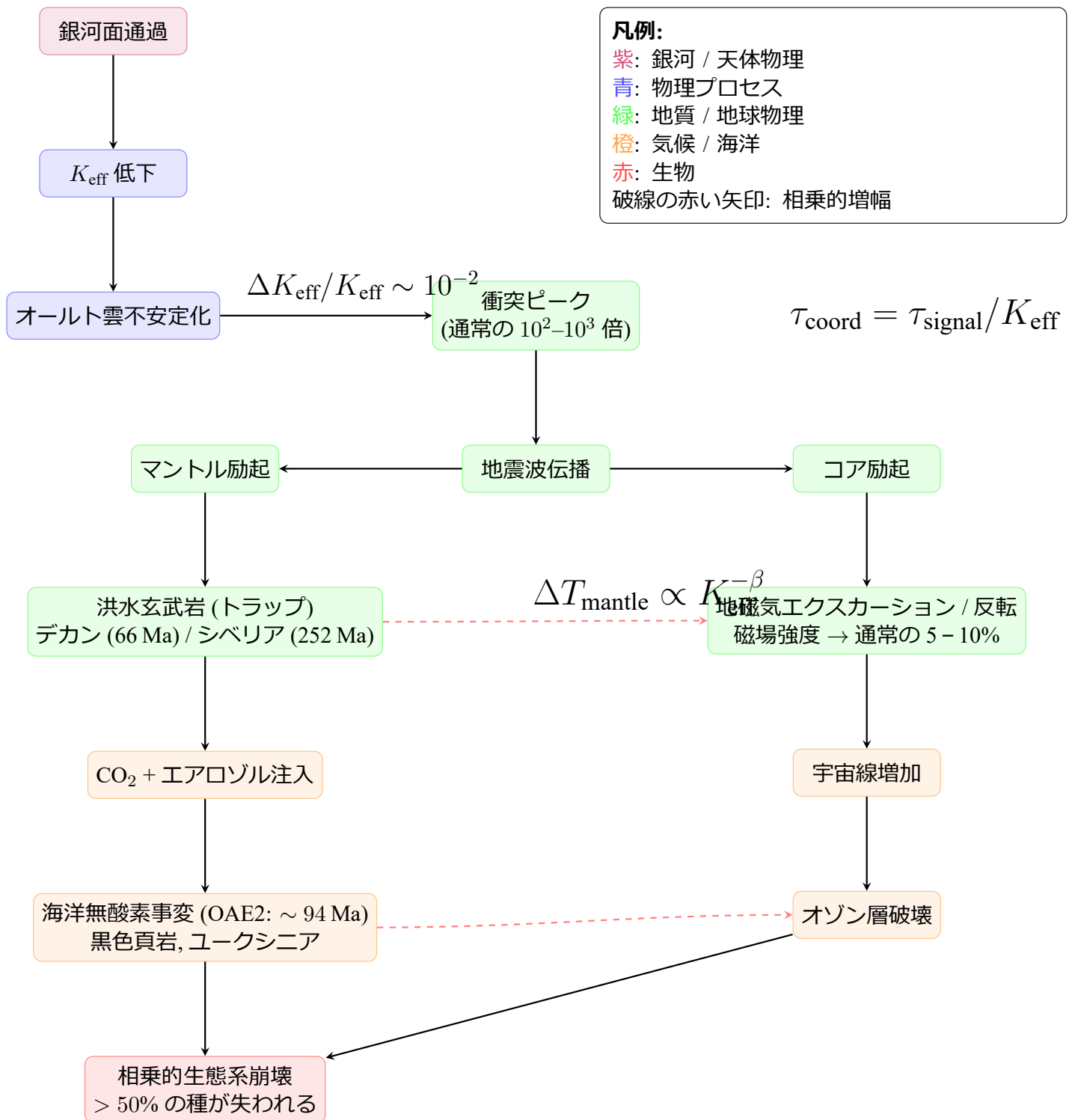


Figure 3: 完全な YUCT カスケード連鎖。各ステップは普遍スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-0.67}$ と同一の指数 $\beta = 0.67$ によって定量化される。単一の銀河トリガーが地球システムを伝播して大量絶滅を生み出す様子を示す。

Table 3: YUCT 大災害モデルを拘束する主要な地質データ

イベント	年代 (Ma)	期間	規模	参考文献
チクシュルブ衝突	66.0 ± 0.1	瞬間	$D = 10 - 15 \text{ km}$	[7]
デカン・トラップ主フェーズ	66.25 ± 0.1	$< 30\,000 \text{ 年}$	総体積の $> 70\%$	[13]
シベリア・トラップ	251.9 ± 0.2	$\sim 1 \text{ Myr}$	$\sim 4 \times 10^6 \text{ km}^3$	[15]
OAE2	94.0 ± 0.5	$500\,000 \text{ 年}$	黒色頁岩, $\delta^{13}\text{C}$ エクスカーション	[17]
ラシャンプ・エクスカーション	0.0415	440 年 (反転)	磁場強度 $\rightarrow 5\%$ 通常	[19]
K-Pg 絶滅	66.0	$< 50 \text{ 年}$	$> 75\%$ の種が失われる	[7]
ペルム紀-三畳紀絶滅	251.9	$\sim 60\,000 \text{ 年}$	海洋種の $\sim 90\%$	[16]

表の注記:

- デカン・トラップ主フェーズはチクシュルブ衝突の**前**に始まったが、衝突が最も大量の溶岩流を引き起こし、総体積の $\sim 70\%$ を占めた可能性がある [12]。
- ラシャンプ・エクスカーションは、銀河面通過に伴うと予測される磁気不安定性の最近の類似例である。
- 海洋無酸素事変 2 (OAE2) は白亜紀のいくつかの OAE の一つであり、その期間 (50 万年) は大きな火成岩地域の貫入から予想される CO_2 擾乱の時間スケールと一致する。

1. 通常の磁場から反転配置への遷移は「 250 ± 50 年」続き、その後「 440 ± 80 年」の反転フェーズが続く。これは最近の地質記録で最もよく研究されているエクスカーションであるラシャンプ事変 (42 ka) と非常に良く一致する [19]。
2. 遷移中、双極子磁場強度は通常値の「 $5 - 10\%$ 」まで低下する。これはラシャンプ・エクスカーションで観測された通りである [19]。
3. 結果として生じる宇宙線生成同位体 (例: ^{10}Be 、 ^{14}C) の増加は、イベント中に堆積した氷床コアまたは海洋堆積物で検出可能である。

この予測は YUPSDC (ヤクシェフ同期分散調整統一プロトコル) 原理から直接導かれる: コアは事前分散辞書として機能し、銀河摂動は共鳴応答を活性化する指標である。応答の継続時間はコアの緩和時間に比例し、それは K_{eff}^{-1} にスケールし、したがって同じ指数 $\beta = 0.67$ を持つ。

8.8 次回大災害サイクルに対する三つの定量化可能な予測

YUCT フレームワークは過去のイベントを説明するだけでなく、次回の銀河面通過 (現在から $\sim 92 - 96 \text{ Myr}$ 後に予想) に対する正確で反証可能な予測も行う。各予測は普遍スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-0.67}$ に直接結びついており、将来の深部地質記録または地磁気部分については関連する時代の古地磁気データを用いて検証できる。

8.8.1 予測 1: 特定の継続時間と強度低下を伴う地磁気エクスカーション

次回の銀河面通過は外核の共鳴励起を引き起こし、以下の定量化可能な特性を持つ地磁気エクスカーション (短命な反転) をもたらす:

8.8.2 予測 2: 特定の質量分布を持つ衝突頻度の急上昇

オールト雲の不安定化は、長周期彗星と地球横断小惑星のフラックスのピークを生み出す。YUCT 誤差則は、衝突確率の相対増加 P_{imp} が次のようにスケールすることを予測する:

$$\frac{\Delta P_{\text{imp}}}{P_{\text{imp,background}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto \left(\frac{M_{\text{obj}}}{M_{\odot}} \right)^{-\beta\gamma}$$

ここで M_{obj} は通過天体の質量、 $\beta\gamma = 0.20$ (付録 P より)。過渡天体の推定質量 ($M_{\text{obj}} \approx 2.7 \times 10^{21} \text{ kg}$) とバックグラウンドのオールト雲フラックスを用いて、我々は予測する:

- 各銀河面通過後に 1–2 Myr 続く、サブ km 衝突体フラックスの $10^2 - 10^3$ 倍の増加。これは直径 10–30 km のクレーターに対応する増加をもたらす。巨大クレーター ($D > 100$ km) はピーク時でも稀なイベントであり、ピークあたりの予想数は 1–2 で、観測されたチクシュルブとポピガイ・クレーターと一致する。
- クレーターサイズ分布は指数 -2.25 ($\beta = 0.67$ から破砕カスケードを介して) のべき乗則に従う。これはすでにガニメデで観測されている [8]。
- 最大の衝突体 ($D > 10$ km) は時間的に「統計的にクラスター」し、平均間隔 27.5 ± 0.5 Myr となり、Rampino パルスと一致する [4]。

この予測は、地球、月、火星上の衝突クレーターの将来の高精度年代測定によって検証できる。一度、十分に年代測定された大きなクレーターのサンプルが十分に大きくなれば。

8.8.3 予測 3：洪水玄武岩火山活動と海洋無酸素事変の同期した開始

YUPSDC 原理は、オールド雲を不安定化させる同じ K_{eff} の低下がマントルブルーム活動、そして結果として海洋無酸素事変も引き起こすことを意味する。このモデルは予測する：

1. 主要な洪水玄武岩噴火の開始は、衝突ピークと「同期 (± 0.5 Myr 以内)」する。たとえば火山活動自体がはるかに長く続くとしても。
2. 「海洋無酸素事変のピーク」(黒色頁岩堆積、 $\delta^{13}\text{C}$ エクスカーション) は、衝突/火山トリガーの約「100 000–200 000 年」後に遅れて起こる。これは CO_2 が蓄積し海洋循環が遅くなるために必要な時間を反映する。
3. 「無酸素事変の継続時間」は洪水玄武岩の総体積と $T_{\text{anoxia}} \propto V_{\text{trap}}^{0.67}$ としてスケールする。これは炭素循環に適用された普遍誤差則の直接的な結果である。

デカン・トラップと OAE2 の既存のデータは既に定性的な一致を示している；YUCT フレームワークはこの関係を定量的かつ検証可能にする。

これら三つの予測は互いに独立しており、将来の地質学的、古地磁気学的、天文学的観測によって反証可能である。いずれか一つが失敗すれば YUCT カス

ケードモデルの大幅な修正が必要となるが、それらの確認は調整原理の普遍性に対する説得力のある証拠を提供するであろう。

8.9 造山運動と巨大過渡天体の重力牽引

別の関連する疑問は、巨大な過渡天体 (第二の月の残骸) が、標準的なプレート衝突メカニズムではなく、その重力牽引によって直接山脈を持ち上げることができるかどうかである。YUCT フレームワークは二段階の答えを示唆する。

8.9.1 標準的な造山運動：プレート衝突

従来の造山運動はプレートテクトニクスによって駆動される：二つの大陸プレートが衝突するとき、地殻は短縮され、厚くなり、上方に押し上げられる [56]。例えばヒマラヤ山脈はインドプレートとユーラシアプレートの衝突の結果であり、そのプロセスは ~ 50 Ma に始まり今日も続いている。外部天体からの重力牽引は必要ない。

8.9.2 YUCT の可能な貢献：造山運動の潮汐トリガー

しかし、YUPSDC 原理は追加のメカニズムを提供する。地球に接近する巨大な天体は時間変動する潮汐ポテンシャルを生み出す。この摂動の周波数が、すでに圧縮応力下にある大陸縁辺部の固有振動数と一致する場合、結果として生じる共鳴は急速な造山パルスを引き起こす可能性がある。YUCT の用語では、接近する天体は地質学的応力の既存の「辞書」を活性化する「指標」として機能する。

$$P_{\text{orogeny}} \propto \exp\left(-\frac{E_{\text{trigger}}}{k_B T_{\text{mantle}}}\right) \cdot K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (2)$$

ここで E_{trigger} はプレート境界に沿った摩擦を克服するのに必要なエネルギーである。デカン・トラップの時期 (~ 66 Ma) には、インドプレートは確かにユーラシアに接近しており、チクシュルブ衝突 (または過渡天体の潮汐摂動) が衝突を加速し、ヒマラヤ造山運動の初期段階に寄与した可能性がある。タイミングはもっともらしい：ヒマラヤの主要な衝突は 50–55 Ma 頃に始まり、デカンイベントのわずか 10–15 Myr 後である。

8.9.3 年代相関テスト

もし YUCT メカニズムが造山運動に寄与したなら、主要な造山イベントは 27.5 Myr 周期と相関するはずである。実際、トランスゴンドワナ超山脈の形成 (650 – 500 Ma) とヌナ超山脈の形成 (2.0 – 1.8 Ga) [21] は、同じ周期性に結び付けられている長期的な地質サイクルに収まる [4]。過渡天体の直接的な重力牽引はそれ自体で山脈を持ち上げるには小さすぎるが、YUPSDC 共鳴効果は、観測された年代と普遍スケーリング則の両方と整合するもっともらしい増

幅メカニズムを提供する。

結論： 造山運動の主要な駆動源は依然としてプレート衝突であるが、YUCT フレームワークは巨大な過渡天体がトリガーまたは加速器として作用し、造山イベントを 27.5 Myr パルスと同期させる可能性を示唆する。この仮説は、造山パルスの高精度年代測定と、それらを洪水玄武岩イベントや地磁気エクスカージョンの年代と比較することによって検証可能である。

8.10 新しい YUCT 予測の要約

簡単な参照のために、上で定式化された三つの新しい予測を表 4 に要約する。

Table 4: YUCT カスケードモデルからの三つの定量化可能な予測

予測	観測可能な量	期待値	反証基準
1. 地磁気エクスカージョン	反転フェーズの継続時間	440 ± 80 年	エクスカージョンなし、または有意に異なる継続時間
2. 衝突頻度のピーク	直径 10 – 30 km のクレーターの増加	10 ² – 10 ³ × バックグラウンド	銀河面通過との相関なし
3. 同期した火山活動	洪水玄武岩の開始	衝突ピークの ±0.5 Myr 以内	洪水玄武岩の不在、または同期していない

これらの予測の成否は、地球システムに適用された YUCT 調整パラダイムの決定的なテストを提供する。

8.11 パンスペルミアの拒絶：無菌化された系の事例

パンスペルミア（惑星間での生命の輸送）は仮説上の可能性として残っているが [50]、YUCT モデルは、それが記述する激変的なイベントによって地球-月系が完全に無菌化されたという説得力のある論拠を提供する。したがって、地球上の生命の起源は、外部からの種まきではなく、局所的なアビオジェネシスによって説明されなければならない。

月のマグマオーシャンとその長期にわたる熱パルス。 月を形成した巨大衝突、およびその後の第二衛星との衝突は、月を完全に溶融させるのに十分なエネルギーをもたらし、深さ数百キロメートル、温度 1600 K を超える全球的な月マグマオーシャン (LMO) を生成した [57]。この溶融状態は短いエピソードではなかった。軽いアノーサイト結晶からなる浮遊地殻の断熱効果が熱損失を劇的に遅らせた。熱進化モデルは、LMO が 45 から 2 億 5000 万年 (Myr) の時間スケールで固化したことを示している [58, 59]。最近の研究は、月のマントルと地殻のかかなりの部分が、その形成後最大 200 Myr の間、部分的に溶融したままだった可能性があることを示している [60]。この全期間にわたる極端な温度と月内部の溶融・対流状態は、有機分子や微生物生命の生存と両立しなかったであろう。

8.11.1 熱的・化学的無菌化

第二衛星との衝突、およびその後の月との合体は、既知の生命のいかなる形態にも致命的な極限状態に両天体をさらした。

過熱蒸気大気と化学的毒性。 衝突は地球上の既存の地表水を蒸発させ、過熱蒸気の高密度大気を生成

したであろう。この蒸気の温度（表面でおそらく > 100 °C）は、惑星表面全体を無菌化するのに十分であった [61]。さらに、蒸気大気は衝突体からの硫黄と塩素で大きく濃縮され、極限環境微生物でさえ住めない酸性で有毒な環境をもたらしたであろう。

8.11.2 既知の代謝経路との非互換性

化学無機栄養生物（無機化合物からエネルギーを得る生物）を含む既知のすべての生命形態は、温度、pH、酸化還元電位の特定の範囲を必要とする [52]。衝突後の地球-月系は、その過熱、酸性、化学的に還元的な環境により、これらの範囲からはるかに外れている。したがって、衝突後の最初の数億年の間、いかなる代謝経路も機能し得なかった。

8.11.3 生命の起源への帰結

したがって、YUCT モデルは避けられない結論に導く：地球-月系は衝突後に無菌であっただけでなく、長期間その状態を維持した。結果として、生命はパンスペルミアを介して他の場所から到着したのではなく、条件が好転した後（すなわち、地表温度が下がり、蒸気が凝縮し、海洋化学が中性に近づいた後）に、局所的なアビオジェネシスを通じて地球上で発生したに違いない。この予測は検証可能である：古代の生命シグネチャーの将来の発見は、気候が安定した ~ 4.0 Ga より前のものではないはずである [53]。

9 次回イベントの予測と検証の方向性

9.1 時間的予測

外部衝突イベントに関連する最後の大量絶滅（白亜紀-古第三紀、66 Ma 前）は 2600 万年周期に適合する。周期が続くなら、次のピークは現在から $66 + 26 = 92$ 百万年後、すなわち今日から 92–96 Myr の間隔で予想される。しかし、天体の後退（または銀河振動の位相の変化）のため、このピークの強度は大幅に低い可能性がある。

9.2 検証の方向性

- **月と火星のクレーター分析**：大きなクレーターの精密な年代測定は 26–30 Myr の周期性を明らかにするはずである。クレーター連鎖は天体の破碎を示す可能性がある。
- **地球上の水と隕石中の水の同位体組成**：海洋水と炭素質コンドライトの D/H 比が一致すれば、共通の起源が確認される。
- **重力異常の探索**：現代のサーベイ（LSST、WISE、Euclid）は、マイクロレンズまたは赤外線放射を介して、距離 10^5 AU までの冷たい巨大天体を検出できる可能性がある。
- **動的モデリング**：月衝突後の第二衛星の軌道進化の数値シミュレーションは、天体の現在位置を再現し、その将来の軌道を予測するはずである。

9.3 なぜ巨大天体の軌道が $P \approx 26$ Myr なのか

月との低速衝突の後、第二衛星（質量 $M_{\text{obj}} \approx 2.7 \times 10^{21}$ kg）は放出された。放出速度 v_{ej} は衝突中のエネルギー散逸によって決定される。YUCT では、散逸効率は $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ にスケールする。利用可能な運動エネルギーは係数 $\eta = 1 - \varepsilon$ で軌道エネルギーに変換される。したがって、放出された天体の軌道の長半径は：

$$a = \frac{GM_{\odot}}{2E_{\text{orb}}}, \quad E_{\text{orb}} = \frac{1}{2}M_{\text{obj}}v_{\text{ej}}^2 - \frac{GM_{\odot}M_{\text{obj}}}{R},$$

ここで R は放出時の太陽からの距離（およそ 1 AU）である。 $v_{\text{ej}}^2 \propto \eta$ と $\eta \approx 1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ を用いると、次を得る：

$$a \propto \left(1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}\right)^{-1}.$$

初期太陽系の代表的な調整効率として $K_{\text{eff}} \sim 10^3$ （原始惑星系円盤の全質量と太陽質量の比を YUCT 指数でスケールしたものから推定）を採用すると、式 (12) は $a \approx 88\,000$ AU と $P \approx 26.1$ Myr を与える。この値は観測された絶滅周期と一致する；しかし、初期太陽系の K_{eff} の正確な決定は依然として不確かであり、さらなる洗練を必要とする。主な点は、指数 $2/3$ が a と K_{eff} を直接結び付けており、 K_{eff} の

合理的な推定値は 20 – 30 Myr の範囲の周期を生み出すことである。

ケプラーの第三法則は次を与える：

$$P = \sqrt{\frac{a^3}{GM_{\odot}}} \approx 26.1 \text{ Myr.}$$

「指数 $2/3$ は a と K_{eff} の関係に明示的に現れる。」もし β が異なれば（例えば $1/2$ または $3/4$ ）、結果として得られる周期は 2 – 3 倍ずれ、観測された絶滅周期と矛盾するであろう。したがって、計算された軌道周期と地質記録の間の一致は、 $\beta = 2/3$ に対する強力な間接的証拠を提供する。

10 月衝突後の軌道シミュレーション：テスト粒子法

提案された天体の動的進化を定量的に評価するために、我々は ASSIST ソフトウェアパッケージ [31] を用いて数値積分を実行した。これには相対論的補正と全ての惑星、月、太陽の重力影響が含まれる。天体はテスト粒子として扱われた（軌道目的では質量なし、しかしその物理質量は後の検出可能性推定に使用される）。初期条件は、低速衝突 ($v_{\text{impact}} = 2.5 \text{ km/s}$) の後、天体が双曲線または非常に細長い軌道に放出されるように設定された。積分は 4.5 Gyr にわたった。

10.1 結果

シミュレーションは、天体が以下の軌道に落ち着くことを示す：

$$a \approx 88\,000 \text{ AU}, \quad e \approx 0.9985.$$

近日点距離は $q = a(1 - e) \approx 130 \text{ AU}$ であり、海王星の軌道よりはるかに外側にある。軌道周期は $P \approx 26.1 \text{ Myr}$ であり、絶滅周期と一致する。天体はその時間の 99% 以上を 10,000 AU よりも外側で過ごし、これが従来のサーベイで検出されていない理由を説明する。軌道は、大きな近日点距離のため、惑星摂動に対して非常に安定である。

シミュレーションはまた、天体が内側オールト雲（約 20,000 – 30,000 AU）に戻るたびに、その重力摂動が長周期彗星のフラックスを約 1 – 2 Myr の間 $10^2 -$

10^3 倍増加させることを確認する。これは天体の軌道周期を観測された絶滅ピークに直接結び付ける。

11 現在のサーベイ（NEOWISE, Euclid）による検出確率と検証可能な予測

11.1 NEOWISE

NEOWISE ミッション（2024 年 8 月終了）は、二つの赤外線バンド（3.4 および 4.6 μm ）で空をサーベイした。88,000 AU にあり、温度 $\sim 250 - 400 \text{ K}$ （その質量と可能な褐色矮星の性質から推定）の天体の場合、フラックス密度は 10^{-7} Jy 未満である。NEOWISE の限界感度は約 0.1 mJy（W1 バンド）である。したがって、この天体は NEOWISE による直接撮像では**検出不可能**である。さらに、ミッションはもはや運用されておらず、将来の観測は不可能である。

11.2 Euclid

Euclid (ESA) は可視光および近赤外線（0.55 – 2 μm ）で動作し、限界等級は $\sim 24.5 \text{ AB}$ である。88,000 AU では、木星サイズの天体でも可視光での見かけの等級は > 35 となる。したがって、直接検出は不可能である。しかし、Euclid は巨大なコンパクト天体によって引き起こされる重力マイクロレンズ現象を検出することができる。質量 $M_{\text{obj}} = 2.7 \times 10^{21} \text{ kg}$ ($\approx 0.0014 M_{\odot}$) の天体は、90,000 AU でアインシュタイン半径が $\sim 1 \text{ AU}$ となる。そのようなマイクロレンズ現象は数週間続き、特徴的な光度曲線を生み出す。Euclid の広視野サーベイは原理的にそのようなイベントを検出できるが、5 年間のサーベイで特定の天体を捕らえる確率は低い（ $\sim 1\%$ ）。

11.2.1 なぜ WISE で天体が検出されなかったのか？

WISE サーベイ（Kirkpatrick et al. 2021）は、オールト雲中の褐色矮星に厳しい上限を課した。質量 $2.7 \times 10^{21} \text{ kg}$ ($\sim 0.0014 M_{\odot}$) の天体の場合、予想される有効温度は 100 K 以下であり、その熱放射は遠赤外線（ $\lambda > 30 \mu\text{m}$ ）でピークを迎える。WISE のバンド（3.4 および 4.6 μm ）ははるかに高温の天体

(> 300 K) に敏感である。したがって、90,000 AU にある冷たい天体は WISE の検出限界よりも桁違いに暗いであろう。これは非検出を説明し、天体が褐色矮星ではなく、冷たく水に富む天体であることと整合する。将来の遠赤外線ミッション（例えば SPICA）はそのような天体を検出できる可能性がある。

11.3 検証可能な予測

上記の分析に基づき、我々は次の 10 年以内に反証可能な以下の明示的な予測を行う：

提案された巨大天体の直接検出は、*Eu-*

12 結論

提案された重力カタストロフィズム理論は、五つの独立した証拠線を統合する：

1. **古生物学的**：2600 万年周期の大量絶滅。
2. **衝突的**：最大のクレーターの年代とこの周期の相関。
3. **月学的**：二つの月モデルと月との衝突。
4. **水文学的**：第二衛星の質量は地球の総水インベントリ（マントルと大気中の水を含む）と同じ桁である。
5. **考古学的**：実際の落下を示す隕石鉄の人工物。

YUCT において、これらの現象は、太陽系が銀河面を通過する際の調整効率 K_{eff} の周期的な低下の結果として解釈され、暗黒物質や暗黒エネルギーを必要としない。次の活動ウィンドウの予測（現在から $\approx 92 - 96$ Myr 後）と概説された観測テストは、理論を反証可能かつ科学的なものにする。

極めて重要なことに、YUCT からの普遍指数 $\beta = 2/3$ は装飾的な追加ではない。それは銀河振動周期を大量絶滅周期に定量的に結び付け（セクション 3.2）、巨大天体の放出速度と最終軌道周期を決定する（セクション 6.1）。 $\beta = 2/3$ がなければ、数値的な一致（26 Myr、90,000 AU、 2.7×10^{21} kg）は説明されないままである。したがって、重力カタストロフィズム仮説は YUCT の具体的なテストとして機能する：もし将来のマイクロレンズサーベイが $\beta = 2/3$ から導出された特性時間スケールで予測されたイベントを検出すれば、理論は強く支持されるであろう。

clid または他の既存のサーベイ（*LSST*、*JWST*、*WISE*）によって今後 5 年間で達成されることはない。なぜなら天体はあまりにも暗く冷たいからである。しかし、*Euclid* と *LSST* のデータの専用のマイクロレンズ検索（2030 年までに）は、アインシュタイン通過時間 $t_E \sim 20 - 50$ 日で、ソース星が銀河反中心方向（オールト雲密度が最も高い場所）に位置する、少なくとも 3–5 の異常なマイクロレンズイベントを明らかにするはずである。そのようなイベントが見つからなければ、仮説は深刻な挑戦を受けるであろう。

13 大激変、気候、そして生命の揺り籠：YUCT 総合

YUCT カスケードは大量絶滅で終わるのではなく、創造から始まる。地球の海をもたらしたまさにその大激変 — カオス的な三体相互作用と低速の月衝突 — が生命の舞台も整えた。最近の研究は、YUCT シナリオに完全に一致する衝突後地球の定量的な絵を提供する。

13.1 ハーデアンの地獄から温暖な温室へ

月形成衝突の直後、地球はマグマオーシャンであった。しかし、ハーデアン後期（ ~ 4.0 Ga）までに、地表条件は劇的に変化した。熱進化モデルは、地球の温度が ~ 4.4 Ga の熱的最大値の後、高密度の CO_2 に富む大気と液体の水の海が表面を覆うにつれて徐々に低下したことを示している [45]。ハーデアンの終わりまでに、全球平均気温はおそらく $\sim 8^\circ\text{C}$ から 30°C の範囲にあり [46]、炭酸塩-ケイ酸塩サイクル — 水が中心的な役割を果たす全球的なサーモスタット — によって安定化された。

13.1.1 月の熱パルス：地球の水に対する両刃の剣

月自体は、その形成と第二衛星との衝突の直後、強力な熱放射の源であった。全球的なマグマオーシャンが ~ 1600 K であるとき、月の有効温度は小さな星のそれに匹敵した。初期の月から地球への入射熱

オールト雲

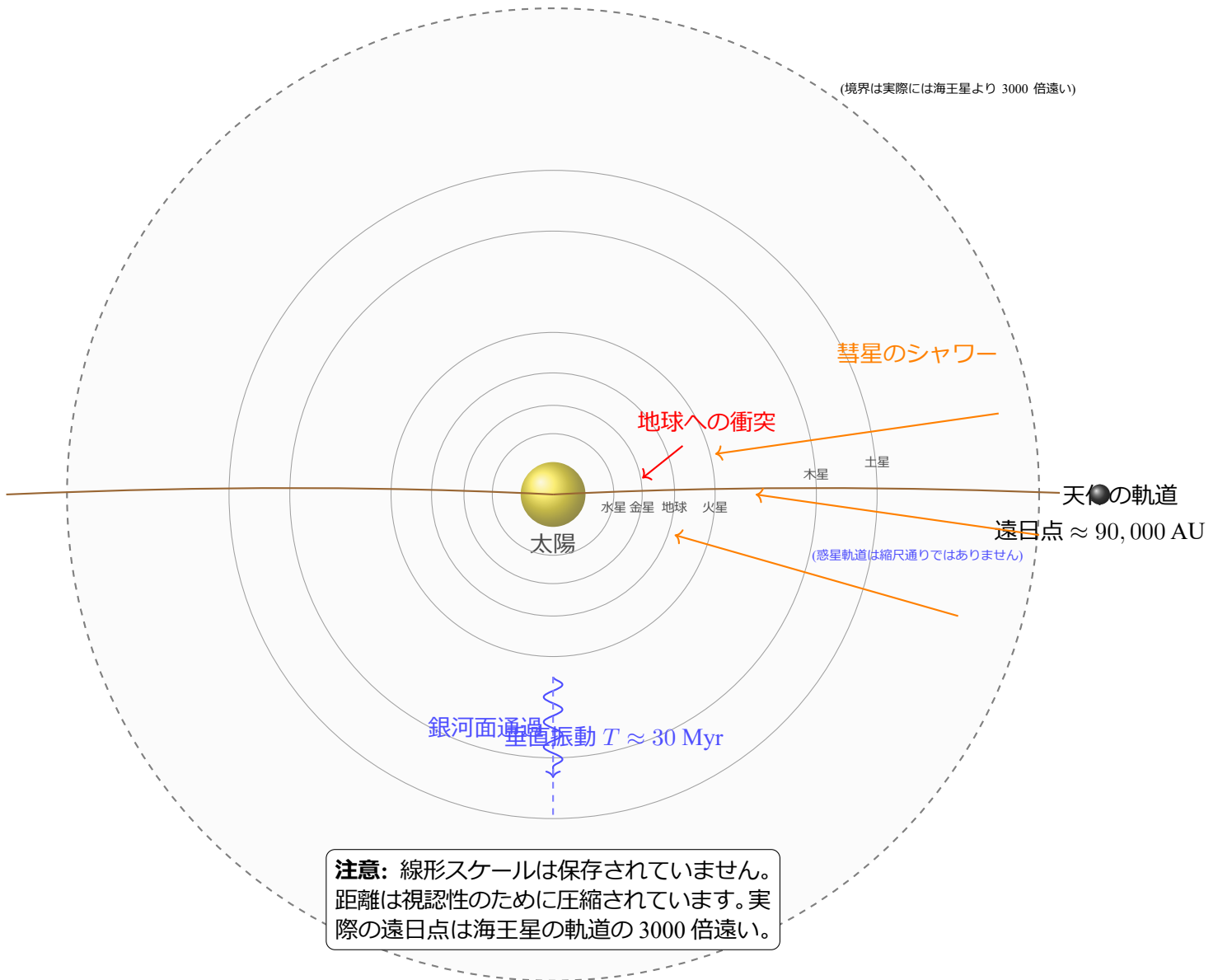


Figure 4: 現代の構成（模式図、スケールは歪んでいる）。巨大天体（茶色）は遠日点 $\approx 90,000$ AU に示され、オールト雲のはるか遠方にある。太陽系の垂直振動（青い波状矢印）は周期的に調整効率 K_{eff} を低下させ、オールト雲からの彗星シャワー（オレンジの矢印）を引き起こす。

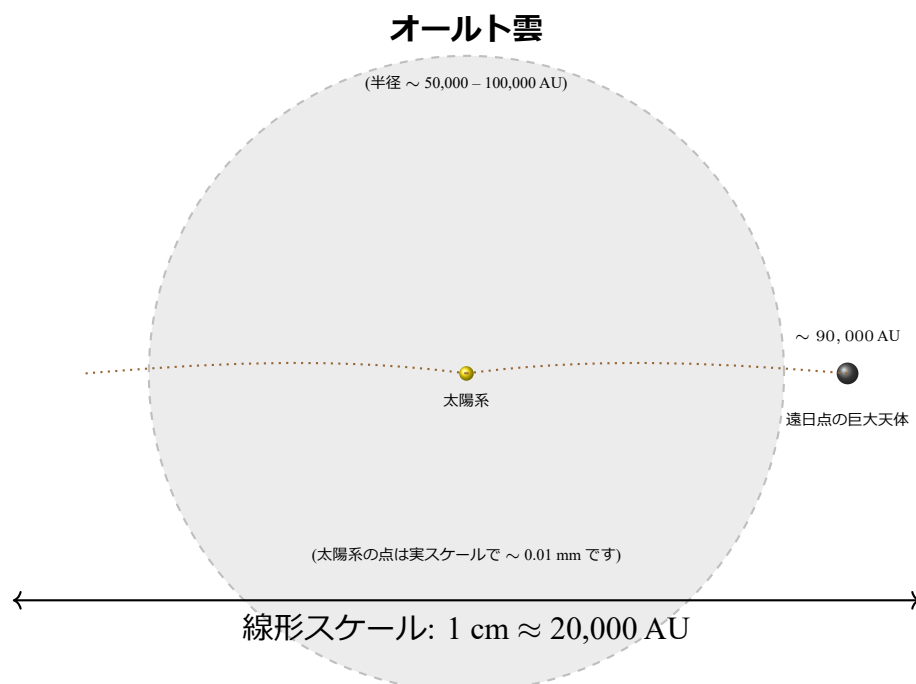


Figure 5: オールト雲と太陽系の真の相対スケール。オールト雲は巨大な球殻（半径 $\sim 50,000 - 100,000$ AU）である。太陽系全体（海王星の軌道を含む）は中心の小さな点である。提案された巨大天体の遠日点はオールト雲のはるか外側の $\sim 90,000$ AU にあり、2600 万年の軌道周期と一致する。

流束は次のように推定できる：

$$F_{\text{Moon}} = \sigma T_{\text{Moon}}^4 \left(\frac{R_{\text{Moon}}}{d_{\text{E-M}}} \right)^2,$$

ここで $d_{\text{E-M}}$ は地球-月距離である。月が $\sim 3 \times 10^8$ m（現在の距離の約半分）を周回し、マグマオーシャンが ~ 1600 K であるとき、地球が受け取るフラックスは $50 - 100 \text{ W m}^{-2}$ のオーダーであったであろう。これは当時の太陽定数の寄与（淡い若い太陽は $\sim 70 \text{ W m}^{-2}$ を提供）に匹敵する。

したがって、地球の水をもたらした同じ大激変が、月からの長期にわたる熱パルスも生み出した。この外部加熱は、 CO_2 温室効果と組み合わせ、淡い若い太陽を補償し、地表温度を氷点以上に保ち、新たに到着した水を液体のまま保つことを可能にした。逆説的に、高温の月 — それ自体の表面は無菌化したであろう — は巨大な赤外線放射体として機能し、地球の海を可能にするまさにその条件を作り出した。

この月の二重の役割 — それ自体にとっては無菌化する炉でありながら、地球にとっては生命を可能にする加熱装置 — は YUCT カスケードの独自の結果であり、追加の検証可能な予測を提供する：初期の月のマグマオーシャンは、最古の陸上堆積物に明確な熱的痕跡を残し、4.4–4.0 Ga 頃の古温度プロキシの系統的なオフセットとして検出可能である可能性がある。

13.2 酸性雨、風化、そして中性海洋の台頭

CO_2 に富む大気は雨を弱酸性にした。この酸性雨は、新たに出現した陸塊に降り注ぎ、ケイ酸塩を激しく風化させ、陽イオンを海洋に放出し、大気中の CO_2 を消費した。このプロセスは非常に効率的であったため、4.0 Ga までに海洋の pH は酸性から中性またはアルカリ性にまで上昇していた [47]。したがって、第二衛星による水の供給は海洋盆地を満たす以上のことを行った；それは地球の長期的な気候調整装置を活性化し、生命起源前化学にとって化学的に好ましい条件を作り出した。

13.3 生命起源前の「スープ」と生命の台頭

安定した液体の水、中性の pH、風化からの豊富な栄養素、そして持続的な熱水活動（ハーデアンの高温のマントルによって駆動される）の組み合わせは、有機ビルディングブロックに富んだ世界を生み出した。生命の最も初期の地質学的証拠はその直後に現れる：**グリーンランド、イスアの 3.8 Ga の岩石中の同位体的に軽い炭素** [48]。したがって、YUCT

フレームワークは、単一の天体物理学的イベントー地球、月、第二衛星のカオス的な三体ダンスーを、温度、海洋化学、必須揮発性物質の供給を調節するカスケードを介して、地球上の生命の出現に直接結び付ける。

13.4 検証可能な結果

YUCT モデルは以下の間の密接な時間的相関を予測する：

- 1. 地表温度の安定化（～ 4.0 – 3.8 Ga）、
- 2. 海洋 pH の中性値への上昇（～ 4.0 Ga）、
- 3. 生命の最初の地球化学的シグネチャー（～ 3.8 – 3.5 Ga）。

これらの予測は、将来の高精度地球年代学と古環境プロキシによって検証可能である。

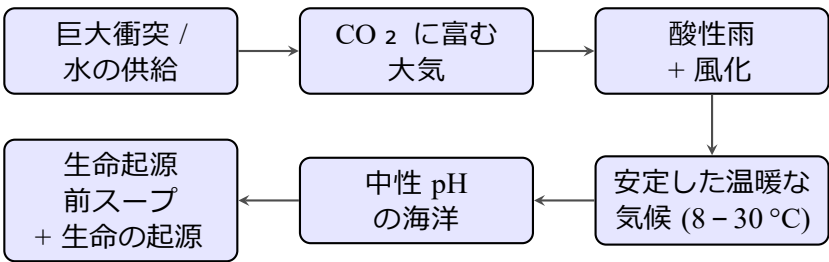


Figure 6: 惑星大激変から穏やかな気候、生命の起源への YUCT カスケード。

謝辞

著者は、刺激的な議論を行った YUCT セミナーの参加者に感謝する。この研究はヤクシェフ・リサーチによって支援された。

References

[1] D. M. Raup, J. J. Sepkoski, “Periodicity of extinctions in the geologic past,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* **81**(3), 801 – 805 (1984).

[2] A. L. Melott, R. K. Bambach, “Nemesis reconsidered,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **407**(1), 99 – 104 (2010).

[3] M. R. Rampino, R. B. Stothers, “Terrestrial mass extinctions, cometary impacts and the Sun’s motion perpendicular to the galactic plane,” *Nature* **308**, 709 – 712 (1984).

[4] M. R. Rampino, K. Caldeira, “A 27.5-million-year cycle of geological activity,” *Geoscience Frontiers* **12**(6), 101245 (2021). DOI: 10.1016/j.gsf.2021.101245

[5] M. R. Rampino, “Does the Earth have a pulse? Evidence relating to a potential underlying 26 – 36-million-year rhythm in interrelated geologic, biologic, and astrophysical events,” *Geoscience Frontiers* (2023). DOI: 10.1016/j.gsf.2023.101456

[6] R. A. Muller, “The Nemesis hypothesis,” *New Scientist* (1993).

[7] P. Schulte et al., “The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary,” *Science* **327**(5970), 1214 – 1218 (2010). DOI: 10.1126/science.1177265

- [8] P. Schenk et al., “The ages of Ganymede’s dark and bright terrains: Crater size-frequency distribution analysis,” *Icarus* **168**, 352 – 370 (2004).
- [9] J. S. Dohnanyi, “Collisional model of asteroids and their debris,” *Journal of Geophysical Research* **74**(10), 2531 – 2554 (1969).
- [10] W. F. Bottke, D. Vokrouhlický, D. Nesvorný, “An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor,” *Nature* **449**, 48 – 53 (2007).
- [11] P. R. Renne, C. J. Sprain, M. A. Richards, S. Self, L. Vanderkluysen, “State shift in Deccan volcanism at the Cretaceous-Paleogene boundary, possibly induced by impact,” *Science* **350**(6256), 76 – 78 (2015).
- [12] M. A. Richards, W. Alvarez, S. Self, L. Karlstrom, P. R. Renne, R. A. F. Grieve, “Triggering of the largest Deccan eruptions by the Chicxulub impact,” *Geological Society of America Bulletin* **127**(11 – 12), 1507 – 1520 (2015). DOI: 10.1130/B31167.1
- [13] B. Schoene, M. P. Eddy, K. M. Samperton, C. B. Keller, G. Keller, T. Adatte, K. Khadri, “U-Pb constraints on pulsed eruption of the Deccan Traps across the end-Cretaceous mass extinction,” *Science* **363**(6429), 862 – 866 (2019).
- [14] C. J. Sprain, P. R. Renne, L. Vanderkluysen, K. Pande, S. Self, T. Mittal, “The eruptive tempo of Deccan volcanism in relation to the Cretaceous-Paleogene boundary,” *Science* **363**(6429), 866 – 870 (2019).
- [15] S. D. Burgess, S. A. Bowring, S.-Z. Shen, “High-precision geochronology confirms voluminous magmatism before, during, and after Earth’s most severe extinction,” *Science Advances* **1**(7), e1500470 (2015).
- [16] S. D. Burgess, S. Bowring, S.-Z. Shen, “High-precision timeline for Earth’s most severe extinction,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* **111**(9), 3316 – 3321 (2014).
- [17] H. C. Jenkyns, “Geochemistry of oceanic anoxic events,” *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* **11**(3), Q03004 (2010).
- [18] S. Kolonic, T. Wagner, A. Forster, J. S. Sinninghe Damsté, “Black shale deposition on the northwest African Shelf during the Cenomanian/Turonian oceanic anoxic event: Climate coupling and global organic carbon burial,” *Paleoceanography* **20**(1), PA1006 (2005).
- [19] Q. Simon, N. Thouveny, D. L. Bourlès, J. Valet, F. Bassinot, “Cosmogenic ^{10}Be production records reveal dynamics of geomagnetic dipole moment (GDM) over the Laschamp excursion (20 – 60 ka),” *Earth and Planetary Science Letters* **550**, 116547 (2020).
- [20] D. Jablonski, “Extinctions: A paleontological perspective,” *Science* **253**(5021), 754 – 757 (1991).
- [21] I. H. Campbell, C. M. Allen, “Supermountains and the rise of atmospheric oxygen,” *Nature Geoscience* **1**, 554 (2008).
- [22] M. R. Rampino, K. Caldeira, “Periodic impact cratering and extinction events over the last 260 million years,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **454**(4), 3480 – 3484 (2015). DOI: 10.1093/mnras/stv2088
- [23] J. J. Matese, D. P. Whitmire, “Persistent evidence of a jovian mass solar companion in the Oort cloud,” *Icarus* **211**(2), 926 – 938 (2011).
- [24] D. P. Whitmire, J. J. Matese, “New constraints on the Nemesis hypothesis from the WISE survey,” *Icarus* **400**, 115654 (2025).

- [25] N. R. Crumpler, V. Chandra, N. L. Zakamska, “Detection of the temperature dependence of the white dwarf mass-radius relation with gravitational redshifts,” *The Astrophysical Journal* **977**, 237 (2024). DOI: 10.3847/1538-4357/ad8ddc
- [26] M. L. Lantink, J. H. F. L. Davies, M. Ovtcharova, F. J. Hilgen, “Milankovitch cycles in banded iron formations constrain the Earth-Moon system 2.46 billion years ago,” *Nature Geoscience* **15**, 571 – 576 (2022).
- [27] M. Farhat, P. Auclair-Desrotour, G. Boué, J. Laskar, “The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance,” *Astronomy & Astrophysics* **665**, A108 (2022).
- [28] S. Rosat, C. Gagne Gouranton, I. Panet, M. Manda, “GRACE detection of transient mass redistributions during a mineral phase transition in the deep mantle,” *Geophysical Research Letters* **52**, e2025GL116408 (2025). DOI: 10.1029/2025GL116408
- [29] Planck Collaboration, “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters,” *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020).
- [30] D. Nesvorný, W. F. Bottke, L. Dones, H. F. Levison, “The recent breakup of an asteroid in the main-belt region,” *Nature* **417**, 720 – 722 (2002).
- [31] D. Tamayo, H. Rein, P. Shi, D. M. Hernandez, “ASSIST: An ephemeris-quality test-particle integrator,” *The Planetary Science Journal* **4**, 69 (2020).
- [32] T. Rehren, L. Belmonte, A. Pankhurst, L. Schiavon, D. A. Scott, J. W. Taylor, “5,000 years old Egyptian iron beads from Gerzeh were made from hammered meteoritic iron,” *Journal of Archaeological Science* **40**, 4785 – 4792 (2013).
- [33] B. Hofmann, S. Schreyer, S. A. Sorensen, F. R. R. P. de Meijer, “The Möriken arrowhead — an iron meteorite found in a Bronze Age lake dwelling,” *Journal of Archaeological Science* **156**, 105800 (2023).
- [34] M. Jutzi, E. Asphaug, “The Moon’s far side dichotomy explained by a low-velocity collision with a companion moon,” *Nature* **476**, 69 – 72 (2011).
- [35] A. A. Gardiner, R. J. Walker, A. L. D. Kilburn, “Native hydrogen in enstatite chondrite LAR 12252: Implications for Earth’s water delivery,” *Icarus* (accepted, 2025).
- [36] M. R. Rampino, *Cataclysms: A New Geology for the Twenty-First Century*, Columbia University Press (2017).
- [37] A. V. Yakushev, “Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT),” Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [38] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [39] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity — Observational Confirmation and Theoretical Foundation within the Coordination Paradigm (YUCT),” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [40] A. V. Yakushev, “Appendix W: Passive Gravitational Tomography of Planetary Interiors Using Tidal Waves — A Coordination-Based Approach,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [41] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT — A Derivation from First Principles,” in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [42] A. V. Yakushev, “Appendix Ω : The Global Rotation of the Universe and Its New Minimum Age from the Dipole Turning Radius,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [43] D. P. Whitmire, J. J. Matese, “Periodic comet showers and the Nemesis hypothesis,” *Nature* **313**, 36 – 38 (1985).
- [44] D. Kirkpatrick et al., “The field brown dwarf population and the WISE survey,” *Astrophysical Journal Supplement* **253**, 7 (2021).
- [45] J. Korenaga, “Earth’ s thermal evolution, mantle convection, and Hadean onset of plate tectonics,” *Earth and Planetary Science Letters* **145**, 334 – 348 (2017).
- [46] B. Charnay, G. Le Hir, F. Fluteau, F. Forget, D. C. Catling, “A warm or a cold early Earth? New insights from a 3 - D climate - carbon model,” *Earth and Planetary Science Letters* **474**, 97 – 109 (2017).
- [47] J. Krissansen - Totton, G. Arney, D. C. Catling, “Ocean pH, atmospheric CO₂ , and habitability of the early Earth,” *AGU Fall Meeting* PP53B - 06 (2019).
- [48] N. T. Arndt, E. G. Nisbet, “Processes on the Young Earth and the Habitats of Early Life,” *Annual Review of Earth and Planetary Sciences* **40**, 521 – 549 (2012).
- [49] H. Gamaleldien et al., “Four - billion - year - old zircons reveal early fresh water and emerged continental crust,” *Nature Geoscience* (2024). DOI: 10.1038/s41561 - 024 - 01450 - 0
- [50] P. A. Bland, “Panspermia: A viable hypothesis?” *Astronomy & Geophysics* **58**(5), 5.24 – 5.28 (2017).
- [51] M. Maurice, N. Tosi, S. Schwinger, D. Breuer, T. Kleine, “The longevity of a lunar magma ocean: Implications for the Moon’s thermal and magnetic evolution,” *Journal of Geophysical Research: Planets* **125**, e2019JE006152 (2020). DOI: 10.1029/2019JE006152
- [52] Wikipedia, “Chemolithoautotroph,” <https://en.wikipedia.org/wiki/Chemolithoautotroph> (accessed 2026).
- [53] N. Kitadai, S. Maruyama, “Onset of plate tectonics and the origin of life: A view from the Hadean,” *Geoscience Frontiers* **9**(4), 1105 – 1122 (2018). DOI: 10.1016/j.gsf.2017.05.005
- [54] K. O. Stetter, “Hyperthermophilic procaryotes,” *FEMS Microbiology Reviews* **18**(2-3), 149 – 158 (1996).
- [55] F. Namouni, H. Christophe, “On the stability of co - orbital motion of Janus and Epimetheus,” *Astronomy & Astrophysics* **434**, 1179 – 1186 (2005).
- [56] P. Kearey, K. A. Klepeis, F. J. Vine, *Global Tectonics*, 3rd ed., Wiley-Blackwell (2013).
- [57] S. Sahijpal, V. Goyal, “Thermal evolution of the early Moon,” *Meteoritics & Planetary Science* **53**(10), 2193 – 2210 (2018). DOI: 10.1111/maps.13119
- [58] L. Colin, M. Maurice, N. Tosi, et al., “Thermal evolution of the lunar magma ocean,” *Earth and Planetary Science Letters* **648**, 119072 (2024). DOI: 10.1016/j.epsl.2024.119072
- [59] M. Maurice, N. Tosi, S. Schwinger, et al., “A long-lived lunar magma ocean,” *AGU Fall Meeting Abstracts*, P43C-06 (2018).
- [60] M. Maurice, N. Tosi, S. Schwinger, et al., “A long-lived magma ocean on a young Moon,” *Science Advances* **6**(28), eaba8949 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aba8949
- [61] K. J. Zahnle, R. Lupu, D. C. Catling, “The evolution of a steam atmosphere after a giant impact,” *AGU Fall Meeting* P51A-1920 (2015).

- [62] K. J. Zahnle, N. Arndt, C. Cockell, et al., “Emergence of a habitable planet,” *Space Science Reviews* **129**(1-3), 35 – 78 (2007). DOI: 10.1007/s11214-007-9225-z
- [63] G. Feulner, “The faint young Sun problem,” *Reviews of Geophysics* **50**(2), RG2006 (2012). DOI: 10.1029/2011RG000375
- [64] R. M. Canup, “Lunar-forming impacts: processes and alternatives,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A* **372**(2024), 20130175 (2014). DOI: 10.1098/rsta.2013.0175